

MANUAL DE USO

GUARDIANES DEL AGUA

Videojuego educativo · Fenómeno de El Niño en Colombia

CONOZCO · CUIDO · PROTEJO · TRANSFORMO

Guía práctica para iniciar, jugar, comprender los objetivos y completar la experiencia educativa.

Propósito: orientar al jugador en el uso del videojuego y explicar cómo avanzar por sus tres escenarios y sus cuatro etapas de aprendizaje.

Versión del manual: octubre de 2026

1. Presentación

Guardianes del Agua es un videojuego educativo de aventura y plataformas que propone un recorrido por territorios relacionados con el agua en Colombia. A través de la exploración, los retos y las preguntas, invita a reconocer la importancia de las fuentes hídricas, practicar el consumo responsable y relacionar el agua con los ecosistemas, el cambio climático, la energía y la acción comunitaria.

El juego utiliza una estética pixel art y combina desplazamiento, salto, combate, objetos coleccionables y preguntas educativas. El objetivo no es solo avanzar: también se busca reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones para el territorio.

2. Antes de comenzar

- Abre el archivo HTML actualizado en un navegador moderno. Si el sistema muestra una advertencia, confirma que deseas abrir el archivo local.
- Se recomienda utilizar un computador con teclado para una experiencia más cómoda.
- En dispositivos táctiles, utiliza los controles en pantalla si aparecen habilitados.
- Activa el sonido del dispositivo si deseas escuchar los efectos de audio del juego.
- Lee las instrucciones de la pantalla inicial antes de comenzar.

Nota técnica: algunas funciones del navegador, como el audio, pueden requerir una primera interacción del usuario. La disponibilidad de fuentes externas también puede depender de la conexión a internet.

3. Inicio y navegación

El flujo general de uso es el siguiente:

1 Pantalla de introducción	2 Pantalla de título e instrucciones
3 Registro del nombre del jugador, si se solicita	4 Inicio del escenario y exploración
5 Preguntas, objetos y retos	6 Cierre de escenario y misión final

Los nombres y el orden de algunos botones pueden variar según la versión del archivo. Si un control no aparece en pantalla, consulta la sección de solución de problemas.

4. Controles de juego

El código contempla controles de teclado y controles táctiles. La asignación exacta puede variar según el estado del juego y los controles que estén activos en la pantalla.

Acción	Tecla / control	Uso
Moverse	Flechas o A / D	Desplaza al personaje a izquierda o derecha.
Saltar	W o flecha arriba; botón de salto en pantalla	Permite superar desniveles y alcanzar plataformas.
Ataque / disparo	Espacio u otros botones de acción visibles	Utiliza la acción de combate disponible en la versión.
Escudo	Q o botón de escudo	Activa la defensa cuando la mecánica está disponible.
Pausa	Botón de pausa o tecla indicada en pantalla	Detiene temporalmente la partida.

En móvil o tableta: utiliza el pad direccional o joystick virtual para desplazarte y los botones de acción para saltar, atacar o defenderte. Mantén el dedo sobre un control direccional si necesitas desplazamiento continuo.

5. Objetos, preguntas y progreso

- Explora el escenario: avanza con cuidado, observa las plataformas y busca objetos interactivos.
- Abre cofres o recoge objetos: pueden activar preguntas, otorgar recursos o contribuir al progreso.
- Responde las preguntas: lee todas las opciones antes de elegir. Las respuestas correctas contribuyen al aprendizaje y al resultado de la partida.
- Cuida al personaje: evita peligros y enemigos; utiliza salto, ataque o escudo cuando corresponda.
- Revisa el HUD: muestra indicadores de la partida, como vida, experiencia, equipamiento u otros recursos disponibles.
- Completa los objetivos: al finalizar un escenario, lee el resumen y utiliza el botón de continuación para seguir.

No todos los objetos tienen necesariamente la misma función. Su comportamiento depende de la implementación activa en el archivo HTML.

6. Recorrido educativo

La experiencia se organiza en tres escenarios jugables y cuatro etapas de aprendizaje. La etapa TRANSFORMO es una misión integradora final asociada a la comunidad, no un cuarto escenario independiente.

ETAPA 1 — CONOZCO

Escenario: el páramo, origen del agua.

- Reconoce fuentes hídricas, lagunas, nacimientos y corrientes de agua.
- Observa frailejones, pajonales, musgos, rocas y fauna propia del ecosistema de páramo.
- Comprende por qué proteger la vegetación y la biodiversidad ayuda a conservar el territorio.

ETAPA 2 — CUIDO

Escenario: cultivos, riego y aguas lluvias.

- Identifica prácticas de ahorro y consumo responsable.
- Relaciona el riego eficiente y la captación de lluvia con el cuidado del agua.
- Observa cómo la disponibilidad de agua influye en los cultivos y las actividades productivas.

ETAPA 3 — PROTEJO

Escenario: embalse y generación de energía.

- Relaciona agua, ecosistemas, sequía y cambio climático.
- Comprende que el agua almacenada participa en la generación hidroeléctrica y debe gestionarse responsablemente.
- Reflexiona sobre los efectos de las decisiones humanas en el territorio.

ETAPA 4 — TRANSFORMO

Misión integradora: liderazgo y acción comunitaria.

- Reconoce la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del agua.
- Propón acciones posibles para ahorrar agua, proteger fuentes hídricas y prevenir riesgos ambientales.
- Relaciona los aprendizajes de los tres escenarios con decisiones concretas para la comunidad.

7. Recomendaciones para jugar y aprender

- Lee los mensajes narrativos y las preguntas sin apresurarte.
- Relaciona cada pregunta con los elementos que ves en el escenario.
- Cuando te equivoques, revisa la explicación y considera qué decisión sería más responsable.
- Observa cómo el juego presenta el vínculo entre agua, ecosistemas, agricultura, energía y bienestar comunitario.
- Al terminar, identifica al menos una acción concreta que puedas aplicar en tu hogar, estudio o comunidad.

8. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
El juego no abre	Prueba abrir el archivo con una versión actualizada de Chrome, Edge o Firefox. Si aparece una página en blanco, vuelve a descargar o copiar el HTML y verifica que el archivo no esté incompleto.
No se escucha el audio	Revisa el volumen del dispositivo y el botón de silencio del juego. Interactúa con la pantalla para permitir que el navegador habilite el audio.
Los controles táctiles no aparecen	Comprueba que estés usando una pantalla táctil o una ventana suficientemente amplia. En computador, utiliza el teclado.
El personaje no responde	Haz clic o toca el área del juego y prueba las teclas indicadas. Cierra primero cualquier ventana de pregunta o pausa que esté activa.
La pregunta tapa el juego	Responde la pregunta o utiliza el botón de continuar/cerrar que muestre la interfaz. Las preguntas pueden pausar temporalmente el movimiento.
La partida se detiene	Revisa si está activa la pausa. Si el problema persiste, recarga el archivo e inicia una nueva partida.

9. Cierre de la experiencia

Al terminar, revisa el resultado, los aprendizajes y los indicadores que muestre la pantalla final. La meta educativa es avanzar desde el conocimiento de las fuentes hídricas hasta la identificación de prácticas responsables, la protección de los ecosistemas y la acción comunitaria.

CONOZCO → CUIDO → PROTEJO → TRANSFORMO

Mensaje central: cada gota cuenta y cada decisión puede contribuir al cuidado del territorio.

Manual elaborado a partir de la estructura y las funciones descritas en el archivo HTML del videojuego. Los detalles visuales y controles pueden variar si el código se modifica en futuras versiones.